

2021 年春《概率论与数理统计》(B) 卷 参考解答

可能用到的常数: $\Phi(1.96)=0.975$, $\chi_{0.05}^2(8)=2.7326$, $\chi_{0.025}^2(4)=0.484$, $\chi_{0.975}^2(4)=11.1433$

1. $3/4$

2. 0.4

3.
$$P(X > 0.5) = \int_{0.5}^1 \int_x^1 15x^2 y dy dx = \int_{0.5}^1 \frac{15}{2} x^2 (1 - x^2) dx = \frac{47}{64}.$$

4.
$$E\left(\frac{1}{X^2}\right) = \int_0^2 \frac{1}{x^2} \cdot \frac{3}{8} x^2 dx = \frac{3}{4}.$$

5. 31.4

6. 样本量 n 至少为 4.

7. $\lambda + \lambda^2$

8. $C = 2$, $F(1, 2)$

9. 354.2414

10、设 D 为事件“汽车来自代理 D”，设 E 为事件“汽车来自代理 E”，设 F 为事件“汽车来自代理 F”， A 为事件“汽车轮胎有问题”。 (2 分)

则有：

$$\begin{aligned} P(D) &= 0.2, P(E) = 0.2, P(F) = 0.6 \\ P(A|D) &= 0.1, P(A|E) = 0.12, P(A|F) = 0.04 \end{aligned} \quad \text{..... (4 分)}$$

(1) 由全概率公式：

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A|D)P(D) + P(A|E)P(E) + P(A|F)P(F) \quad \text{..... (6 分)} \\ &= 0.2 \times 0.1 + 0.2 \times 0.12 + 0.6 \times 0.04 = 0.068 \quad \text{..... (7 分)} \end{aligned}$$

(2) 由贝叶斯定理：

$$\begin{aligned} P(F|A) &= \frac{P(A|F)P(F)}{P(A)} \quad \text{..... (9 分)} \\ &= \frac{0.6 \times 0.04}{0.068} = 0.353 \quad \text{..... (10 分)} \end{aligned}$$

$$11、(1) \quad \text{由} \quad 1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} A \cdot e^{-|x|} dx = 2A \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 2A$$

$$\therefore A = \frac{1}{2}, \quad \text{且} \quad f(x) = \frac{1}{2} e^{-|x|}, \quad -\infty < x < +\infty. \quad \dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$(2) \quad \text{由} \quad F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt, \quad \text{则} \quad \text{当} \quad x \leq 0 \text{ 时}, \quad F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{2} \cdot e^t dt = \frac{1}{2} \cdot e^x;$$

$$\text{当} \quad x > 0 \text{ 时}, \quad F(x) = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{2} \cdot e^t dt + \int_0^x \frac{1}{2} \cdot e^{-t} dt = 1 - \frac{1}{2} \cdot e^{-x}.$$

$$\therefore F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cdot e^x & , \quad x \leq 0 \\ 1 - \frac{1}{2} \cdot e^{-x} & , \quad x > 0 \end{cases}. \quad \dots\dots 10 \text{ 分}$$

12、

$$(1) \quad P(X < 1, Y < 1) = \int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dx dy \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$

$$= \int_0^1 \int_0^1 xy dx dy = \frac{1}{4} \dots\dots\dots (5 \text{ 分})$$

$$(2) \quad P(X + Y < 1) = \int_0^1 \int_0^{1-y} f(x, y) dx dy \dots\dots\dots (8 \text{ 分})$$

$$= \int_0^1 \int_0^{1-y} xy dx dy = \frac{1}{24} \dots\dots\dots (10 \text{ 分})$$

13、

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xf(x, y) dx dy = 12 \int_0^1 dx \int_0^x xy^2 dy = 4 \int_0^1 x^4 dx = \frac{4}{5}$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} yf(x, y) dx dy = 12 \int_0^1 dx \int_0^x y^3 dy = 3 \int_0^1 x^4 dx = \frac{3}{5}$$

又

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xyf(x, y) dx dy = 12 \int_0^1 dx \int_0^x xy^3 dy = 3 \int_0^1 x^5 dx = \frac{1}{2}$$

所以

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X) \cdot E(Y) = \frac{1}{2} - \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{1}{50}$$

14、

解 (1) 总体 $X \sim U(\theta, 2\theta)$, 则 $E(X) = \frac{3\theta}{2}$, $\text{Var}(X) = \frac{\theta^2}{12}$, 从而 2 分

$$E(\bar{x}) = \frac{3\theta}{2}, \text{Var}(\bar{x}) = \frac{\theta^2}{12n}. \quad 4 \text{ 分}$$

于是, $E(\hat{\theta}) = \frac{2}{3}E(\bar{x}) = \theta$, 这说明 $\hat{\theta} = \frac{2}{3}\bar{x}$ 是参数 θ 的无偏估计. 进一步, 7 分

(2) 似然函数为 $L(\theta) = \left(\frac{1}{\theta}\right)^n I_{(\theta < x_{(1)} < x_{(n)} < 2\theta)}$, 显然 $L(\theta)$ 是 θ 的减函数, 且 θ 11 分

的取值范围为 $\frac{x_{(n)}}{2} < \theta < x_{(1)}$, 因而 θ 的最大似然估计为

$$\hat{\theta}_{\text{mle}} = \frac{x_{(n)}}{2}.$$

15 分

15、

解 这是一个关于正态总体方差的双侧检验问题, 待检验的原假设和备择假设分别为

$$H_0: \sigma^2 = 0.048^2 \quad \text{vs} \quad H_1: \sigma^2 \neq 0.048^2. \quad 5 \text{ 分}$$

此处 $n = 5$, 若取显著性水平 $\alpha = 0.05$, 查表知 $\chi_{0.025}^2(4) = 0.484 4$, $\chi_{0.975}^2(4) = 11.143 3$, 故拒绝域为 $W = \{\chi^2 \leq 0.484 4 \text{ 或 } \chi^2 \geq 11.143 3\}$, 由样本数据可计算得到 10 分

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{0.031 12}{0.048^2} = 13.506 9 > 11.143 3,$$

因此拒绝 H_0 , 认为这一天纤度的总体标准差不正常. 15 分